FÍSICA MATEMÁTICA III

Certamen de Práctica: Teoría de Grupos y Representaciones

Tiempo estimado: 90 minutos | Puntaje total: 100 puntos (25 pts c/u)

Instrucciones: Justifique rigurosamente cada uno de sus desarrollos citando los axiomas, teoremas o propiedades correspondientes. Las soluciones completas y las referencias exactas a las páginas del apunte se encuentran a partir de la página 2.

Pregunta 1: Axiomas de Grupo y Aritmética Modular (25 puntos)

Analice si los siguientes conjuntos dotados de las leyes de composición interna indicadas poseen o no la estructura algebraica de **grupo** (verificando cierre G1, asociatividad G2, existencia de elemento unidad único G3 y existencia de elemento inverso único G4). En caso de serlo, indique su orden y si es abeliano; en caso contrario, demuestre qué propiedad falla:

a) El conjunto de matrices reales de 2×2 definido por:

$$G = \left\{ M(a,b) = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{R},\ a \neq 0 \right\}$$

bajo la operación de multiplicación matricial habitual.

b) El conjunto cociente de restos módulo 4, $\mathbb{Z}_4 = \{(0)_4, (1)_4, (2)_4, (3)_4\}$, bajo el producto modular $(a)_4 \cdot (b)_4 = (a \cdot b)_4$.

c) El subconjunto de restos no nulos módulo 5, $\mathbb{Z}_5^* = \{(1)_5, (2)_5, (3)_5, (4)_5\}$, bajo el producto modular $(a)_5 \cdot (b)_5 = (a \cdot b)_5$. Construya su tabla de Cayley e identifique a qué grupo cíclico C_n es isomorfo.

Pregunta 2: Homomorfismos, Subgrupos Normales y Teorema del Isomorfismo (25 puntos)

a) Sea $f : G \to H$ un homomorfismo entre dos grupos G y H. Demuestre formalmente que el núcleo del homomorfismo, $\ker f = \{x \in G \mid f(x) = e_H\}$, es un **subgrupo normal** de G, y que la imagen $\operatorname{Im} f = f(G)$ es un **subgrupo** de H.

b) Considere el grupo lineal general $G = GL(N, \mathbb{C})$ y el grupo multiplicativo de los números complejos no nulos $H = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Sea la aplicación determinante $\det : GL(N, \mathbb{C}) \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Sabiendo que $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, determine el núcleo de esta aplicación (conocido como el grupo especial lineal $SL(N, \mathbb{C})$) y aplique el **Teorema del Isomorfismo** para caracterizar el grupo cociente $GL(N, \mathbb{C})/SL(N, \mathbb{C})$.

Pregunta 3: El Grupo Simétrico S_n, Estructura en Ciclos y Diagramas de Young (25 puntos)

a) Dadas las siguientes permutaciones en S_7 escritas en notación de ciclos:

$$\pi_1 = (634)(1257), \qquad \pi_2 = (157)(234)$$

Exprese el producto $\pi_3 = \pi_1 \pi_2$ en notación de ciclos disjuntos y también en su forma canónica matricial. Descomponga π_3 en producto de transposiciones, determine su paridad e indique si pertenece al grupo alternante A_7. Finalmente, calcule el orden del elemento π_3.

b) Para el grupo simétrico S_4 ($n = 4$): encuentre todas las particiones ordenadas de $n = 4$, determine el número de clases de conjugación y calcule el número de elementos (O_α) en cada clase. Dibuje los **diagramas de Young** asociados a todas las representaciones irreducibles (irreps) de S_4, calcule la dimensión d_a de cada irrep usando la **regla de los ganchos** y compruebe que satisfacen $\sum_a d_a^2 = O(S_4)$.

Pregunta 4: Teoría de Representaciones, Caracteres y Serie de Clebsch-Gordan (25 puntos)

Considere el grupo diédrico D_3 (isomorfo a S_3, el grupo de simetrías del triángulo equilátero no direccional) de orden $O(D_3) = 6$, cuyas 3 clases de conjugación son $K_1 = \{e\}$ ($k_1 = 1$), $K_2 = \{c, c^2\}$ ($k_2 = 2$, rotaciones de $2\pi/3$ y $4\pi/3$) y $K_3 = \{h_1, h_2, h_3\}$ ($k_3 = 3$, reflexiones especulares).

a) Utilizando las propiedades de la tabla de caracteres y las relaciones de ortogonalidad de filas y columnas, deduzca las dimensiones de las representaciones irreducibles de D_3 y construya paso a paso su **tabla de caracteres** completa $\{D^{(1)}, D^{(2)}, D^{(3)}\}$.

b) Considere la representación geométrica tridimensional $D : D_3 \to GL(\mathbb{R}^3)$ donde los elementos actúan sobre las coordenadas (x, y, z) dejando el eje z invariante para las rotaciones en el plano xy (como en el Ejemplo 51 del apunte) y donde una reflexión h_1 invierte el eje x ($x \to -x, y \to y, z \to z$). Determine los caracteres χ_D para cada clase de conjugación, compruebe mediante el criterio de irreducibilidad $\langle \chi_D | \chi_D \rangle$ si D es reducible o irreducible, y encuentre su descomposición en suma directa de irreps $D = \bigoplus_a n_a D^{(a)}$.

c) Calcule los caracteres de la representación producto tensorial $D^{(3)} \otimes D^{(3)}$ (donde $D^{(3)}$ es la irrep bidimensional de D_3) y obtenga su **Serie de Clebsch-Gordan**.

SOLUCIONARIO DETALLADO Y REFERENCIAS AL APUNTE

Nota sobre la numeración de páginas: Todas las referencias remiten a la sección **Teoría de grupos** (páginas 1 a 20 del capítulo 1) y **Teoría de representaciones** (páginas 21 a 43 del capítulo 2) de tu apunte del curso.

Solución Pregunta 1: Axiomas de Grupo y Aritmética Modular

Páginas del apunte utilizadas:

- **Páginas 1, 2 y 3 (Sección 1.1 y 1.1.2):** Definición 1 (axiomas de grupo G1–G4), Definición 2 (Tabla de Cayley), Definición 3 (Orden de un grupo) y subsección 1.1.2 (Ejemplos y contraejemplos, grupo lineal $GL(N, K)$).
- **Páginas 10, 11 y 12 (Sección 1.4.1 y 1.4.2):** Definición 24 y 26 (Congruencias y conjunto cociente $\mathbb{Z}_m$), propiedades del producto en $\mathbb{Z}_m$ y Definición 29 (Grupo cíclico C_n).

Desarrollo parte a): Evaluamos las cuatro propiedades de la **Definición 1 (pág. 1)** sobre el conjunto G:

G1. Cierre: Sean $M(a_1, b_1), M(a_2, b_2) \in G$ con $a_1 \neq 0$ y $a_2 \neq 0$. Su producto matricial es:

$$M(a_1, b_1)M(a_2, b_2) = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1a_2 & a_1b_2 + b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = M(a_1a_2, a_1b_2 + b_1)$$

Como $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ y $a_1 \neq 0, a_2 \neq 0 \implies a_1a_2 \in \mathbb{R}$ con $a_1a_2 \neq 0$, y $a_1b_2 + b_1 \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, $M(a_1a_2, a_1b_2 + b_1) \in G$. Se cumple el cierre.

G2. Asociatividad: El producto de matrices en $M_{2\times2}(\mathbb{R})$ es asociativo por propiedad heredada del álgebra de matrices, cumpliéndose $(M_1M_2)M_3 = M_1(M_2M_3)$.

G3. Existencia del elemento unidad: Buscamos $E = M(e_1, e_2) \in G$ tal que $M(a, b)M(e_1, e_2) = M(a, b)$. Esto exige $ae_1 = a \implies e_1 = 1 \neq 0$ y $ae_2 + b = b \implies ae_2 = 0 \implies e_2 = 0$. La matriz identidad $I = M(1, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$ cumple $M(a, b)I = IM(a, b) = M(a, b)$ y es única.

G4. Existencia del elemento inverso: Para cada $M(a, b) \in G$, buscamos $M(a', b') \in G$ tal que $M(a, b)M(a', b') = M(1, 0)$. De la regla de producto obtenemos:

$$aa' = 1 \implies a' = \frac{1}{a} \neq 0 \quad (\text{existe pues } a \neq 0), \qquad ab' + b = 0 \implies b' = -\frac{b}{a} \in \mathbb{R}$$

Así, $M(a, b)^{-1} = M(a^{-1}, -b/a) \in G$, que también cumple ser inverso por la izquierda.

Conclusión a): G **sí forma un grupo** de orden infinito no numerable. **No es abeliano**, pues en general $a_1b_2 + b_1 \neq a_2b_1 + b_2$ (por ejemplo, $M(2, 0)M(1, 1) = M(2, 2) \neq M(1, 1)M(2, 0) = M(2, 1)$).

Desarrollo parte b): Tal como se explica al final de la **página 12 (Sección 1.4.1)**, $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ satisface cierre, asociatividad y posee elemento neutro $(1)_m$, pero no asegura la existencia de inverso para todos sus elementos. En $\mathbb{Z}_4$, el elemento neutro multiplicativo es $e = (1)_4$. Sin embargo:

- Para $(0)_4$: $(0)_4 \cdot (x)_4 = (0)_4 \neq (1)_4$ para todo $(x)_4 \in \mathbb{Z}_4$. No tiene inverso.
- Incluso excluyendo al cero, el elemento $(2)_4$ tampoco posee inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}_4$, ya que $(2)_4 \cdot (0)_4 = (0)_4$, $(2)_4 \cdot (1)_4 = (2)_4$, $(2)_4 \cdot (2)_4 = (4)_4 = (0)_4$ y $(2)_4 \cdot (3)_4 = (6)_4 = (2)_4$. Ningún producto da $(1)_4$.

Conclusión b): $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ **no es un grupo** porque falla el axioma **G4** (existencia del elemento inverso).

Desarrollo parte c): En $\mathbb{Z}_5^* = \{(1)_5, (2)_5, (3)_5, (4)_5\}$, al ser 5 un número primo, el producto de dos restos no nulos nunca es múltiplo de 5. Construimos su **Tabla de Cayley (Definición 2, pág. 2)**:

$\cdot$ (mód 5)	$(1)_5$	$(2)_5$	$(3)_5$	$(4)_5$
$(1)_5$	$(1)_5$	$(2)_5$	$(3)_5$	$(4)_5$
$(2)_5$	$(2)_5$	$(4)_5$	$(1)_5$	$(3)_5$
$(3)_5$	$(3)_5$	$(1)_5$	$(4)_5$	$(2)_5$
$(4)_5$	$(4)_5$	$(3)_5$	$(2)_5$	$(1)_5$

De la tabla verificamos: **G1 (Cierre)** todos los resultados pertenecen a $\mathbb{Z}_5^*$; **G2 (Asociatividad)** heredada de la multiplicación en $\mathbb{Z}$ (Ejercicio 27, pág. 11); **G3 (Unidad)** $e = (1)_5$; **G4 (Inversos)** cada fila y columna contiene a $(1)_5$ exactamente una vez: $(1)_5^{-1} = (1)_5$, $(2)_5^{-1} = (3)_5$, $(3)_5^{-1} = (2)_5$ y $(4)_5^{-1} = (4)_5$. Es un **grupo finito abeliano** de orden $O(\mathbb{Z}_5^*) = 4$. Calculando las potencias de $g = (2)_5$: $g^1 = (2)_5$, $g^2 = (4)_5$, $g^3 = (3)_5$, $g^4 = (1)_5 = e$. Según la **Definición 29 (pág. 12)**, $(2)_5$ es un generador de orden 4, por lo que $\mathbb{Z}_5^*$ es isomorfo al grupo cíclico $C_4 = |\{e, g\}; g^4 = e|$.

Solución Pregunta 2: Homomorfismos, Subgrupos Normales y Teorema del Isomorfismo

Páginas del apunte utilizadas:

- **Páginas 3 y 4 (Sección 1.2):** Definición 5 (Homomorfismo e Isomorfismo), Definición 7 ($\ker f$) y Definición 8 ($\operatorname{Im} f$).
- **Páginas 6, 7, 8 y 9 (Sección 1.3.2 y 1.3.3):** Definición 12 (Subgrupo), Ejercicio 13 ($\operatorname{Im} f$ es subgrupo), Definición 14 (Subgrupo normal), Definición 21 (Grupo cociente) y **Teorema 22 (Teorema del isomorfismo, págs. 8–9)**.

Desarrollo parte a):

1. $\ker f$ **es subgrupo normal de** G **(Demostración del Teorema 22, págs. 8–9):**
   - *Cierre:* Sean $a, b \in \ker f$, entonces $f(a) = e_H$ y $f(b) = e_H$. Como f es homomorfismo (Ec. 1.5), $f(ab) = f(a)f(b) = e_H e_H = e_H$ (Ec. 1.21). Luego $ab \in \ker f$.
   - *Elemento neutro:* Para todo $x \in G$, $f(x)f(e_G) = f(xe_G) = f(x)$ (Ec. 1.22). Multiplicando a la izquierda por $[f(x)]^{-1}$ en H, se obtiene $f(e_G) = e_H$, por lo que $e_G \in \ker f$.
   - *Elemento inverso:* Si $x \in \ker f$, entonces $f(x) = e_H$. Evaluando $f(x)f(x^{-1}) = f(xx^{-1}) = f(e_G) = e_H \implies e_H f(x^{-1}) = e_H \implies f(x^{-1}) = e_H$ (Ec. 1.23). Así, $x^{-1} \in \ker f$. (La asociatividad se hereda de G).
   - *Normalidad (Definición 14, Ec. 1.11):* Sean $g \in G$ arbitrario y $x \in \ker f$. Evaluamos $f(gxg^{-1})$ usando la propiedad de homomorfismo (Ec. 1.24):

     $$f(gxg^{-1}) = f(g)f(x)f(g^{-1}) = f(g)e_H f(g^{-1}) = f(g)f(g^{-1}) = f(gg^{-1}) = f(e_G) = e_H$$

     Por lo tanto, $gxg^{-1} \in \ker f$ para todo $g \in G$, demostrando que $\ker f$ es un subgrupo normal de G.

2. $\operatorname{Im} f$ **es subgrupo de** H **(Resolución del Ejercicio 13, pág. 6):**
   - *Cierre:* Sean $y_1, y_2 \in \operatorname{Im} f$. Existen $x_1, x_2 \in G$ tales que $y_1 = f(x_1)$ e $y_2 = f(x_2)$. Entonces $y_1 y_2 = f(x_1)f(x_2) = f(x_1 x_2)$. Como $x_1 x_2 \in G$, se tiene $y_1 y_2 \in \operatorname{Im} f$.
   - *Unidad:* Como $e_G \in G$ y ya probamos que $f(e_G) = e_H$, entonces $e_H \in \operatorname{Im} f$.

- *Inverso:* Sea $y = f(x) \in \operatorname{Im} f$. Como $x^{-1} \in G$, el elemento $f(x^{-1}) \in \operatorname{Im} f$ verifica $yf(x^{-1}) = f(x)f(x^{-1}) = f(e_G) = e_H$, luego $y^{-1} = f(x^{-1}) \in \operatorname{Im} f$.

Desarrollo parte b): La aplicación $\det : GL(N, \mathbb{C}) \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ cumple $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, por lo que es un homomorfismo de grupos.

- **Núcleo:** El elemento neutro de $H = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ bajo la multiplicación es 1. Por la **Definición 7 (pág. 4)**:

$$\ker(\det) = \{A \in GL(N, \mathbb{C}) \mid \det(A) = 1\} \equiv SL(N, \mathbb{C})$$

  Por la parte a), $SL(N, \mathbb{C})$ es inmediatamente un **subgrupo normal** de $GL(N, \mathbb{C})$.

- **Imagen e Isomorfismo:** Para cualquier complejo no nulo $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, la matriz diagonal $A_z = \operatorname{diag}(z, 1, \ldots, 1) \in GL(N, \mathbb{C})$ cumple $\det(A_z) = z$. Por tanto, el homomorfismo es sobreyectivo: $\operatorname{Im}(\det) = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Aplicando el **Teorema 22 (Teorema del Isomorfismo, pág. 8)**, el grupo cociente $G/\ker f$ es isomorfo a $\operatorname{Im} f$:

$$GL(N, \mathbb{C})/SL(N, \mathbb{C}) \cong \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

  En este grupo cociente, cada clase lateral está formada por todas las matrices de $GL(N, \mathbb{C})$ que comparten el mismo determinante complejo z.

Solución Pregunta 3: El Grupo Simétrico S_n, Estructura en Ciclos y Diagramas de Young

Páginas del apunte utilizadas:

- **Páginas 15, 16, 17 y 18 (Sección 1.5.1):** Definición 36 (Ciclo), Ejemplo 40 y 41 (multiplicación de ciclos de derecha a izquierda), Proposición 43 (descomposición en $r-1$ transposiciones) y Definición 44 y 45 (Paridad y grupo alternante A_n).
- **Páginas 19 y 20 (Sección 1.5.2):** Clases de conjugación de S_n, estructura en ciclos $[l_1^{\nu_1} \dots l_r^{\nu_r}]$ y Ecuación (1.92) para el orden de cada clase O_α.
- **Páginas 40 y 41 (Sección 2.7):** Definición 77 (Diagramas de Young) y Definición 79 (Regla de los ganchos, Ec. 2.136).

Desarrollo parte a): Queremos calcular $\pi_3 = \pi_1\pi_2 = (634)(1257)(157)(234)$. Siguiendo el método del **Ejemplo 41 (págs. 17–18)**, operamos de derecha a izquierda sobre cada índice $\{1,2,3,4,5,6,7\}$:

- $1 \xrightarrow{(157)} 5 \xrightarrow{(1257)} 7 \implies 1 \to 7.$
- $7 \xrightarrow{(157)} 1 \xrightarrow{(1257)} 2 \implies 7 \to 2.$
- $2 \xrightarrow{(234)} 3 \xrightarrow{(634)} 4 \implies 2 \to 4.$
- $4 \xrightarrow{(234)} 2 \xrightarrow{(1257)} 5 \implies 4 \to 5.$
- $5 \xrightarrow{(157)} 7 \xrightarrow{(1257)} 1 \implies 5 \to 1$ (se cierra el primer ciclo: (17245)).
- Continuamos con el índice 3: $3 \xrightarrow{(234)} 4 \xrightarrow{(634)} 6 \implies 3 \to 6.$
- $6 \xrightarrow{\text{fijo}} 6 \xrightarrow{(634)} 3 \implies 6 \to 3$ (se cierra el segundo ciclo: (36)).

Por lo tanto, en notación de ciclos disjuntos y en su forma canónica (**Definición 32, pág. 13**):

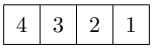
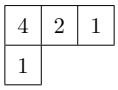
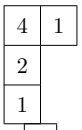
$$\pi_3 = (17245)(36) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 4 & 6 & 5 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Aplicando la **Proposición 43 (Ec. 1.80, pág. 18)**, todo ciclo de longitud r se escribe como producto de $r-1$ transposiciones:

$$(17245) = (15)(14)(12)(17) \quad (4 \text{ transposiciones}), \qquad (36) = (36) \quad (1 \text{ transposición})$$

Luego $\pi_3 = (15)(14)(12)(17)(36)$ se descompone en $4+1=5$ transposiciones. Como 5 es impar, π_3 es una **permutación impar** (**Definición 44**) y **no pertenece** al grupo alternante A_7 (**Definición 45**). Como los ciclos disjuntos conmutan, $\pi_3^k = (17245)^k(36)^k = e$ cuando k es el mínimo común múltiplo de las longitudes de sus ciclos: $\text{mcm}(5,2) = 10$. El orden de π_3 es $r = 10$.

Desarrollo parte b): Para S_4, $O(S_4) = 4! = 24$. Las particiones ordenadas de $n = 4$ ($\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$, pág. 40) son 5, lo que indica que existen $s = 5$ clases de conjugación y $r = 5$ irreps. Usamos la **Ecuación (1.92) de la página 20** para el tamaño de cada clase, $O_\alpha = \frac{n!}{\prod_k \nu_k! l_k^{\nu_k}}$, y la **Regla de los ganchos (Definición 79, Ec. 2.136, pág. 41)**, $d = \frac{n!}{\prod_i L_i}$, para las dimensiones:

Partición ordenada	**Estructura** $[l_k^{\nu_k}]$	**Elementos en clase** O_α	**Longitudes de gancho** L_i	**Dimensión** $d_a = \frac{24}{\prod L_i}$
(4)	$[4^1]$	$\frac{24}{1! \cdot 4^1} = 6$		$\frac{24}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 1$
$(3,1)$	$[1^1 3^1]$	$\frac{24}{(1!1^1)(1!3^1)} = 8$		$\frac{24}{4 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1} = 3$
$(2,2) \equiv (2^2)$	$[2^2]$	$\frac{24}{2! \cdot 2^2} = 3$		$\frac{24}{3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1} = 2$
$(2,1,1) \equiv (2,1^2)$	$[1^2 2^1]$	$\frac{24}{(2!1^2)(1!2^1)} = 6$		$\frac{24}{4 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = 3$
$(1,1,1,1) \equiv (1^4)$	$[1^4]$	$\frac{24}{4! \cdot 1^4} = 1$		$\frac{24}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 1$

Verificación de suma de clases y dimensiones (Ec. 2.76, pág. 32):

$$\sum_{\alpha=1}^{5} O_\alpha = 6+8+3+6+1 = 24 = O(S_4), \qquad \sum_{a=1}^{5} d_a^2 = 1^2+3^2+2^2+3^2+1^2 = 1+9+4+9+1 = 24 = O(S_4).$$

Solución Pregunta 4: Teoría de Representaciones, Caracteres y Serie de Clebsch-Gordan

Páginas del apunte utilizadas:

- **Páginas 22 y 23 (Sección 2.1):** Ejemplo 51 (matrices 3D de rotación) y Definición 54–55 (Representaciones completamente reducibles e irreducibles).
- **Páginas 29, 30, 31 y 32 (Sección 2.3 y 2.4):** Definición 65 (Carácter), Teorema 66 (Ortogonalidad de caracteres, Ec. 2.56), Ecuación (2.65) para multiplicidades $n_a = \langle \chi^{(a)} | \chi \rangle$, Proposición 67 (criterio $\langle \chi | \chi \rangle = 1$) y Ecuación (2.76) $\sum d_a^2 = O(G)$.
- **Páginas 37, 38 y 39 (Sección 2.5 y 2.6):** Teorema 70 ($r = s$), Definición 71 (reglas 1–5 para construir la tabla de caracteres, Ecs. 2.113–2.117), Proposición 73 ($\chi_{T\otimes S} = \chi_T \chi_S$) y Definición 74 (Serie de Clebsch-Gordan, Ecs. 2.127–2.128).

Desarrollo parte a): Construcción de la tabla de caracteres de D_3 Aplicamos las reglas de la **Definición 71 (págs. 37–38)**:

1. **Número de irreps (Regla 1, Teorema 70):** Como hay $s = 3$ clases de conjugación (K_1, K_2, K_3), existen exactamente $r = 3$ representaciones irreducibles no equivalentes: $D^{(1)}, D^{(2)}, D^{(3)}$.
2. **Dimensiones de las irreps (Regla 3, Ec. 2.114):** Se debe cumplir $d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = O(D_3) = 6$. Dado que $d_a \in \mathbb{N}$ y siempre existe la irrep trivial $d_1 = 1$, la única solución entera posible (salvo orden) es $1^2 + 1^2 + 2^2 = 6 \implies d_1 = 1,\ d_2 = 1,\ d_3 = 2$. Estos valores corresponden a la primera columna $\chi^{(a)}(e) = d_a$.
3. **Irrep trivial $D^{(1)}$ (Regla 2):** Todos los caracteres son iguales a 1: $\chi^{(1)} = (1, 1, 1)$.
4. **Segunda irrep unidimensional $D^{(2)}$ (Reglas 4 y 5):** Para $g \in K_2$ ($c^3 = e$, orden $m = 3$) y $h \in K_3$ ($h^2 = e$, orden $m = 2$), como $D^{(2)}$ tiene dimensión 1 y las reflexiones cumplen $ch = hc^2$, aplicando $D^{(2)}$ en un grupo unidimensional (abeliano) obtenemos $\chi^{(2)}(c) = \chi^{(2)}(c^2)$ y además $(\chi^{(2)}(c))^2 = \chi^{(2)}(c) \implies \chi^{(2)}(c) = 1$. Imponiendo ortogonalidad de filas con $D^{(1)}$ (**Ec. 2.116**):

   $$\sum_{\alpha=1}^{3} k_\alpha \chi_\alpha^{*(1)} \chi_\alpha^{(2)} = 1(1)(1) + 2(1)(1) + 3(1)\chi_3^{(2)} = 0 \implies 3 + 3\chi_3^{(2)} = 0 \implies \chi_3^{(2)} = -1.$$

   Así, $\chi^{(2)} = (1, 1, -1)$ (que corresponde a la representación de paridad o signo en S_3).
5. **Irrep bidimensional $D^{(3)}$ (Regla 3, Ec. 2.115):** Usamos la relación de la representación regular $\sum_{a=1}^{3} d_a \chi_\alpha^{(a)} = 6\delta_{\alpha,1}$ (o equivalentemente ortogonalidad de columnas, **Ec. 2.117**):
   - Para $\alpha = 2$ (K_2): $1(1) + 1(1) + 2\chi_2^{(3)} = 0 \implies \chi_2^{(3)} = -1$.
   - Para $\alpha = 3$ (K_3): $1(1) + 1(-1) + 2\chi_3^{(3)} = 0 \implies \chi_3^{(3)} = 0$.

$D_3 \cong S_3$	$K_1 = \{e\}$ $(k_1 = 1)$	$K_2 = \{c, c^2\}$ $(k_2 = 2)$	$K_3 = \{h_1, h_2, h_3\}$ $(k_3 = 3)$
$D^{(1)}$	1	1	1
$D^{(2)}$	1	1	-1
$D^{(3)}$	2	-1	0

Desarrollo parte b): Análisis de la representación geométrica 3D Del **Ejemplo 51 (pág. 22, Ec. 2.6)** y el enunciado para la reflexión h_1, las matrices representativas de cada clase son:

$$D(e) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D(c) = \begin{pmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D(h_1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculando las trazas (**Definición 65, Ec. 2.52, pág. 29**) para cada clase de conjugación:

$$\chi_D(K_1) = \operatorname{Tr} D(e) = 3, \qquad \chi_D(K_2) = \operatorname{Tr} D(c) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 = 0, \qquad \chi_D(K_3) = \operatorname{Tr} D(h_1) = -1 + 1 + 1 = 1.$$

Por lo tanto, el vector de caracteres es $\chi_D = (3, 0, 1)$. Evaluamos el criterio de irreducibilidad de la **Proposición 67 (Ec. 2.66, pág. 31)**:

$$\langle \chi_D | \chi_D \rangle = \frac{1}{O(D_3)} \sum_{\alpha=1}^{3} k_\alpha |\chi_D(K_\alpha)|^2 = \frac{1}{6} \left[1 \cdot (3)^2 + 2 \cdot (0)^2 + 3 \cdot (1)^2 \right] = \frac{9 + 0 + 3}{6} = \frac{12}{6} = 2 \neq 1.$$

Como $\langle \chi_D | \chi_D \rangle = 2 \neq 1$, la representación D **es reducible**. Calculamos las multiplicidades $n_a = \langle \chi^{(a)} | \chi_D \rangle$ mediante la **Ecuación (2.65) (pág. 31)**:

$$\begin{aligned} n_1 &= \frac{1}{6} \left[1(1)(3) + 2(1)(0) + 3(1)(1) \right] = \frac{3 + 0 + 3}{6} = 1 \\ n_2 &= \frac{1}{6} \left[1(1)(3) + 2(1)(0) + 3(-1)(1) \right] = \frac{3 + 0 - 3}{6} = 0 \\ n_3 &= \frac{1}{6} \left[1(2)(3) + 2(-1)(0) + 3(0)(1) \right] = \frac{6 + 0 + 0}{6} = 1 \end{aligned}$$

Conclusión b): La descomposición en irreps es $D = D^{(1)} \oplus D^{(3)}$ (el eje z genera el submódulo invariante unidimensional $D^{(1)}$ y el plano xy genera el submódulo irreducible bidimensional $D^{(3)}$).

Desarrollo parte c): Producto tensorial y Serie de Clebsch-Gordan Por la **Proposición 73 (Ec. 2.124, pág. 38)**, el carácter del producto tensorial $D^{(3)} \otimes D^{(3)}$ en cada clase es el cuadrado de los caracteres de $D^{(3)}$:

$$\chi_{D^{(3)} \otimes D^{(3)}}(K_1) = 2^2 = 4, \qquad \chi_{D^{(3)} \otimes D^{(3)}}(K_2) = (-1)^2 = 1, \qquad \chi_{D^{(3)} \otimes D^{(3)}}(K_3) = 0^2 = 0.$$

Aplicamos la **Ecuación (2.128) (pág. 39)** para hallar los coeficientes de la Serie de Clebsch-Gordan:

$$\begin{aligned} n_1^{3 \otimes 3} &= \frac{1}{6} \left[1(1)(4) + 2(1)(1) + 3(1)(0) \right] = \frac{4 + 2 + 0}{6} = 1 \\ n_2^{3 \otimes 3} &= \frac{1}{6} \left[1(1)(4) + 2(1)(1) + 3(-1)(0) \right] = \frac{4 + 2 + 0}{6} = 1 \\ n_3^{3 \otimes 3} &= \frac{1}{6} \left[1(2)(4) + 2(-1)(1) + 3(0)(0) \right] = \frac{8 - 2 + 0}{6} = 1 \end{aligned}$$

Conclusión c): La Serie de Clebsch-Gordan (**Ec. 2.127**) es:

$$D^{(3)} \otimes D^{(3)} = D^{(1)} \oplus D^{(2)} \oplus D^{(3)}$$

Verificando dimensiones: $2 \times 2 = 1 + 1 + 2 = 4$.